

一、單一選擇題

1. () $(-3)^3$ 之值為何？
(A) -27 (B) -9 (C) 9 (D) 27 。

答案：(A)

解析： $(-3)^3 = (-3) \times (-3) \times (-3) = -27$

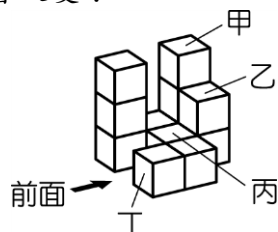
2. () 下列何者為多項式 $x^2 - 36$ 的因式？
(A) $x-3$ (B) $x-4$ (C) $x-6$ (D) $x-9$ 。

答案：(C)

解析： $x^2 - 36 = (x+6)(x-6)$

故選(C)

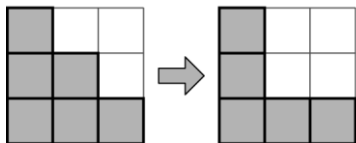
3. () 附圖的立體圖形由相同大小的正方體積木堆疊而成。判斷拿走附圖的哪一個積木後，此圖形前視圖的形狀會改變？



- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。

答案：(B)

解析：(B) 原前視圖 拿掉的前視圖



4. () 化簡 $\sqrt{135}$ 的結果為下列何者？
(A) $3\sqrt{5}$ (B) $27\sqrt{5}$ (C) $3\sqrt{15}$ (D) $9\sqrt{15}$

答案：(C)

解析： $\sqrt{135} = \sqrt{3^3 \times 5} = \sqrt{3^2 \times 3 \times 5} = 3\sqrt{15}$

5. () 坐標平面上，一次函數 $y = -2x - 6$ 的圖形通過下列哪一個點？
(A) $(-4, 1)$ (B) $(-4, 2)$
(C) $(-4, -1)$ (D) $(-4, -2)$ 。

答案：(B)

解析： $x = -4$ 代入 $y = -2x - 6$

$$\text{得 } y = (-2) \times (-4) - 6 = 2$$

∴通過 $(-4, 2)$

6. () 已知 $a = -1$, $b = -1\frac{3}{4}$, $c = -1\frac{5}{8}$ ，下列關於 a 、 b 、 c 三數的大小關係，何者正確？
(A) $a > c > b$ (B) $a > b > c$
(C) $b > c > a$ (D) $c > b > a$ 。

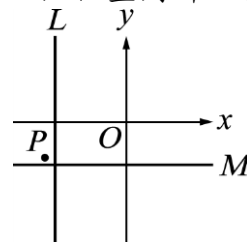
答案：(A)

解析： $b = -1\frac{3}{4} = -1\frac{6}{8}$

$$\because -1 > -1\frac{5}{8} > -1\frac{6}{8}$$

∴ $a > c > b$

7. () 如圖，坐標平面上直線 L 的方程式為 $x = -5$ ，直線 M 的方程式為 $y = -3$ ， P 點的坐標為 (a, b) 。根據圖中 P 點位置判斷，下列關係何者正確？



- (A) $a < -5$, $b > -3$ (B) $a < -5$, $b < -3$
(C) $a > -5$, $b > -3$ (D) $a > -5$, $b < -3$ 。

答案：(A)

解析：∵ P 點在 L 的左側

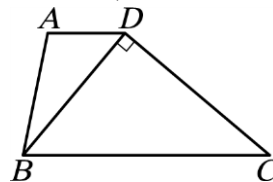
$$\therefore a < -5$$

∵ P 點在 M 的上方

$$\therefore b > -3$$

故選(A)

8. () 如圖梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 。若 $\angle ADC = 140^\circ$ ，且 $\overline{BD} \perp \overline{CD}$ ，則 $\angle DBC$ 的度數為何？



- (A) 30 (B) 40 (C) 50 (D) 60 。

答案：(C)

解析：∵ $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$

$$\therefore \angle C = 180^\circ - 140^\circ = 40^\circ$$

$\triangle BCD$ 中

$$\angle DBC = 180^\circ - 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$$

9. () 有多少個正整數是 18 的倍數，同時也是 216 的因數？
(A) 2 (B) 6 (C) 10 (D) 12。

答案：(B)

解析： $18 = 2 \times 3^2$

$$216 = 2^3 \times 3^3$$

∴ 是 18 的倍數，也是 216 的因數有 2×3^2 、 $2^2 \times 3^2$ 、 $2^3 \times 3^2$ 、 2×3^3 、 $2^2 \times 3^3$ 、 $2^3 \times 3^3$ ，共 6 個

10. () 利用公式解可得一元二次方程式 $3x^2 - 11x - 1 = 0$ 的兩解為 a 、 b ，且 $a > b$ ，求 a 值為何？

$$(A) \frac{-11 + \sqrt{109}}{6} \quad (B) \frac{-11 + \sqrt{133}}{6}$$

$$(C) \frac{11 + \sqrt{109}}{6} \quad (D) \frac{11 + \sqrt{133}}{6}$$

答案：(D)

解析：判別式 $= (-11)^2 - 4 \times 3 \times (-1) = 133$

∴ $3x^2 - 11x - 1 = 0$ 的公式解為

$$x = \frac{11 \pm \sqrt{133}}{2 \times 3} = \frac{11 \pm \sqrt{133}}{6}$$

$$\therefore a = \frac{11 + \sqrt{133}}{6}$$

11. ()業者販售含咖啡因飲料時通常會以紅、黃、綠三色來標示每杯飲料的咖啡因含量，各顏色的意義如表(一)所示。我國建議每位成人一日的咖啡因攝取量不超過 300 毫克，歐盟則建議一日不超過 400 毫克。表(二)為某商店美式咖啡的容量及咖啡因含量標示，已知該店美式咖啡每毫升的咖啡因含量相同，判斷一位成人一日喝 2 杯該店中杯的美式咖啡，其咖啡因攝取量是否符合我國或歐盟的建議？

表(一)

咖啡因含量標示	咖啡因含量
紅色	超過 200 毫克
黃色	超過 100 毫克， 但不超過 200 毫克
綠色	不超過 100 毫克

表(二)

	容量	咖啡因含量標示
中杯	360 毫升	黃色
大杯	480 毫升	紅色

- (A)符合我國也符合歐盟 (B)不符合我國也不符合歐盟
(C)符合我國，不符合歐盟 (D)不符合我國，符合歐盟

答案：(D)

解析：設 1 杯中杯美式咖啡的咖啡因含量為 x 毫克

則 $100 < x \leq 200$

2 杯中杯美式咖啡的咖啡因含量為 $2x$ 毫克

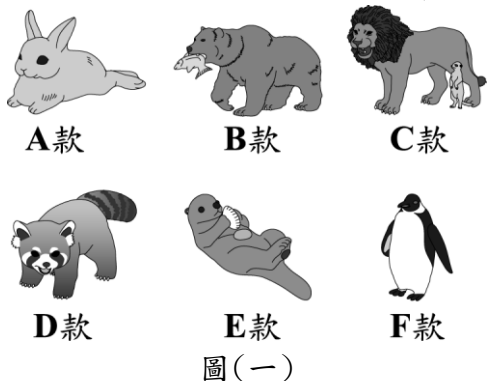
$\Rightarrow 200 < 2x \leq 400 \quad \therefore$ 符合歐盟建議

又美式咖啡每毫升的咖啡因含量相同

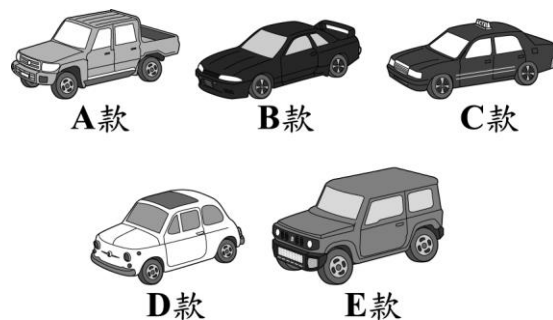
$$\therefore x > 200 \times \frac{360}{480} = 150$$

$\Rightarrow 2x > 300 \quad \therefore$ 不符合我國建議

12. ()盒玩的販售方式是將一款玩具裝在盒子中販賣，購買者只能從外盒知道購買的是哪一系列玩具，但無法知道是系列中的哪一款。圖(一)、圖(二)分別為動物系列、汽車系列盒玩中所有可能出現的款式。已知小友喜歡圖(一)中的 A 款、C 款，喜歡圖(二)中的 B 款，若他打算購買圖(一)的盒玩一盒，且他買到圖(一)中每款玩具的機會相等；他也打算購買圖(二)的盒玩一盒，且他買到圖(二)中每款玩具的機會相等，則他買到的兩盒盒玩內的玩具都是他喜歡的款式的機率為何？



圖(一)



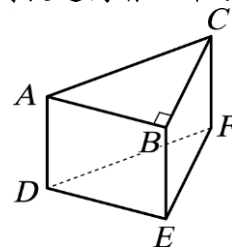
圖(二)

- (A) $\frac{1}{15}$ (B) $\frac{1}{10}$ (C) $\frac{2}{11}$ (D) $\frac{3}{11}$ 。

答案：(A)

解析：機率 $= \frac{2}{6} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{15}$

13. ()如圖，直角柱 $ABCDEF$ 的底面為直角三角形。若 $\angle ABC = \angle DEF = 90^\circ$ ， $\overline{BC} > \overline{AB} > \overline{BE}$ ，則連接 $\overline{AE}$ 後，下列敘述何者正確？



- (A) $\angle ACB < \angle FDE$ ， $\angle AEB > \angle ACB$
(B) $\angle ACB < \angle FDE$ ， $\angle AEB < \angle ACB$
(C) $\angle ACB > \angle FDE$ ， $\angle AEB > \angle ACB$
(D) $\angle ACB > \angle FDE$ ， $\angle AEB < \angle ACB$ 。

答案：(A)

解析： $\because \triangle ACB \cong \triangle DFE$

$$\therefore \angle CAB = \angle FDE$$

$$\text{且 } \overline{BC} > \overline{AB} \Rightarrow \angle CAB > \angle ACB$$

$$\text{即 } \angle FDE > \angle ACB$$

$$\text{又 } \angle CAB + \angle ACB = 90^\circ$$

$$\therefore \angle ACB < 45^\circ$$

在 $\triangle ABE$ 中

$$\because \overline{AB} > \overline{BE}$$

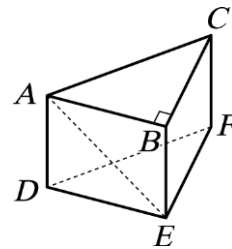
$$\therefore \angle AEB > \angle BAE$$

$$\text{又 } \angle AEB + \angle BAE = 90^\circ$$

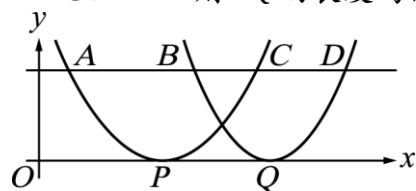
$$\therefore \angle AEB > 45^\circ$$

$$\text{即 } \angle AEB > 45^\circ > \angle ACB$$

故選(A)



14. () 坐標平面上有兩個二次函數的圖形，其頂點 P 、 Q 皆在 x 軸上，且有一水平線與兩圖形相交於 A 、 B 、 C 、 D 四點，各點位置如圖所示。若 $\overline{AB}=10$ ， $\overline{BC}=5$ ， $\overline{CD}=6$ ，則 $\overline{PQ}$ 的長度為何？



(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10。

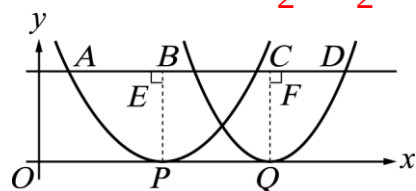
答案：(B)

解析：作 $\overline{PE} \perp \overline{AB}$ 於 E 點， $\overline{QF} \perp \overline{CD}$ 於 F 點

$$\text{則 } \overline{AE} = \overline{EC} = \frac{1}{2} \overline{AC} = \frac{10+5}{2} = \frac{15}{2}$$

$$\overline{DF} = \overline{FB} = \frac{1}{2} \overline{BD} = \frac{5+6}{2} = \frac{11}{2}$$

$$\therefore \overline{PQ} = \overline{EF} = 10 + 5 + 6 - \frac{15}{2} - \frac{11}{2} = 8$$



15. () 若想在等差數列 1, 2, 3, 4, 5 中插入一些數，使得新的數列也是等差數列，且新的數列的首項仍是 1，末項仍是 5，則新的數列的項數可能為下列何者？ (A) 11 (B) 15 (C) 30 (D) 33。

答案：(D)

解析： $\because$ 新的數列也是等差數列

$\therefore$ 1 和 2、2 和 3、3 和 4、4 和 5 中插入相同的項數

$\therefore$ 末項 5 必是第 $(4k+1)$ 項， k 為正整數

$$(A) 4k+1=11, k=\frac{5}{2}$$

$$(B) 4k+1=15, k=\frac{7}{2}$$

$$(C) 4k+1=30, k=\frac{29}{4}$$

$$(D) 4k+1=33, k=8, \text{ 且 } k \text{ 為正整數}$$

故選(D)

16. () 已知某速食店販售的套餐內容為一片雞排和一杯可樂，且一份套餐的價錢比單點一片雞排再單點一杯可樂的總價錢便宜 40 元。阿俊打算到該速食店買兩份套餐，若他發現店內有單點一片雞排就再送一片雞排的促銷活動，且單點一片雞排再單點兩杯可樂的總價錢，比兩份套餐的總價錢便宜 10 元，則根據題意可得到下列哪一個結論？
(A) 一份套餐的價錢必為 140 元
(B) 一份套餐的價錢必為 120 元
(C) 單點一片雞排的價錢必為 90 元
(D) 單點一片雞排的價錢必為 70 元。

答案：(C)

解析：設一片雞排為 x 元，一杯可樂為 y 元

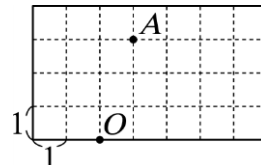
則一份套餐為 $(x+y-40)$ 元

依題意得 $x+2y=2(x+y-40)-10$

$$x=2x-90, x=90$$

故選(C)

17. () 附圖的方格紙中，每個方格的邊長為 1， A 、 O 兩點皆在格線的交點上。今在此方格紙格線的交點上另外找兩點 B 、 C ，使得 $\triangle ABC$ 的外心為 O ，求 $\overline{BC}$ 的長度為何？



(A) 4 (B) 5 (C) $\sqrt{10}$ (D) $\sqrt{20}$ 。

答案：(D)

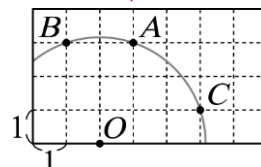
解析： $\overline{OA} = \sqrt{1^2+3^2} = \sqrt{10}$

$\therefore O$ 是 $\triangle ABC$ 之外心

$\therefore$ 以 O 為圓心， $\overline{OA}$ 為半徑畫圓

圓與圖中方格紙格線的交點為 B 、 C 兩點

$$\therefore \overline{BC} = \sqrt{2^2+4^2} = \sqrt{20}$$



18. () 樂樂停車場為 24 小時營業，其收費方式如表所示。已知阿虹某日 10:00 進場停車，停了 x 小時後離場， x 為整數。若阿虹離場的時間介於當日的 20:00~24:00 間，則他此次停車的費用為多少元？

停車時段	收費方式
08:00~20:00	20 元/小時 該時段最多收 100 元
20:00~08:00	5 元/小時 該時段最多收 30 元
若進場與離場時間不在同一時段，則兩時段分別計費	

$$(A) 5x+30 \quad (B) 5x+50$$

$$(C) 5x+150 \quad (D) 5x+200。$$

答案：(B)

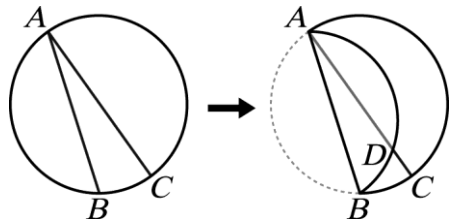
解析：10:00~20:00 共經過 10 小時

$$\therefore \text{停車費用} = 100 + 5(x-10)$$

$$= 100 + 5x - 50$$

$$= 5x + 50 \text{ (元)}$$

19. ()圖(一)為一圓形紙片， A 、 B 、 C 為圓周上三點，其中 $\overline{AC}$ 為直徑。今以 $\overline{AB}$ 為摺線將紙片向右摺後，紙片蓋住部分的 $\overline{AC}$ ，而 $\widehat{AB}$ 上與 $\overline{AC}$ 重疊的點為 D ，如圖(二)所示。若 $\widehat{BC}=35^\circ$ ，則 $\widehat{AD}$ 的度數為何？



圖(一)

圖(二)

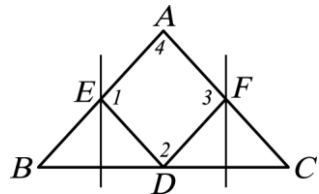
(A) 105 (B) 110 (C) 120 (D) 145。

答案：(B)

解析： $\widehat{BD}=2\angle BAD=\widehat{BC}=35^\circ$

$$\begin{aligned}\therefore \widehat{AD} &= 180^\circ - \widehat{BC} - \widehat{BD} \\ &= 180^\circ - 35^\circ - 35^\circ \\ &= 110^\circ\end{aligned}$$

20. ()如圖， $\triangle ABC$ 中， D 點在 $\overline{BC}$ 上，且 $\overline{BD}$ 的中垂線與 $\overline{AB}$ 相交於 E 點， $\overline{CD}$ 的中垂線與 $\overline{AC}$ 相交於 F 點。已知 $\triangle ABC$ 的三個內角皆不相等，根據圖中標示的角，判斷下列敘述何者正確？



- (A) $\angle 1 = \angle 3$, $\angle 2 = \angle 4$
 (B) $\angle 1 = \angle 3$, $\angle 2 \neq \angle 4$
 (C) $\angle 1 \neq \angle 3$, $\angle 2 = \angle 4$
 (D) $\angle 1 \neq \angle 3$, $\angle 2 \neq \angle 4$ 。

答案：(C)

解析：設 $\angle B = x^\circ$, $\angle C = y^\circ$, $x \neq y$

$\therefore E$ 、 F 分別在 $\overline{BD}$ 、 $\overline{CD}$ 的中垂線上

$\therefore \angle B = \angle BDE$, $\angle C = \angle CDF$

$\angle 1 = \angle B + \angle BDE = 2x^\circ$

同理， $\angle 3 = 2y^\circ$ $\therefore \angle 1 \neq \angle 3$

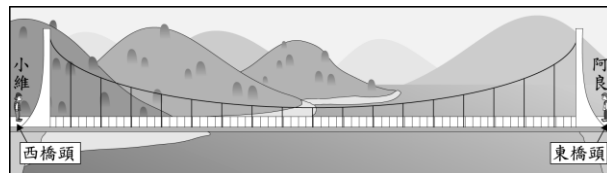
又 $\angle 4 = 180^\circ - \angle B - \angle C = 180^\circ - x^\circ - y^\circ$

$\angle 2 = 180^\circ - \angle BDE - \angle CDF = 180^\circ - x^\circ - y^\circ$

$\therefore \angle 2 = \angle 4$

故選(C)

21. ()有一東西向的直線吊橋橫跨溪谷，小維、阿良分別從西橋頭、東橋頭同時開始往吊橋的另一頭筆直地走過去，如圖所示。已知小維從西橋頭走了84步，阿良從東橋頭走了60步時，兩人在吊橋上的某點交會，且交會之後阿良再走70步恰好走到西橋頭。若小維每步的距離相等，阿良每步的距離相等，則交會之後小維再走多少步會恰好走到東橋頭？



(A) 46 (B) 50 (C) 60 (D) 72。

答案：(D)

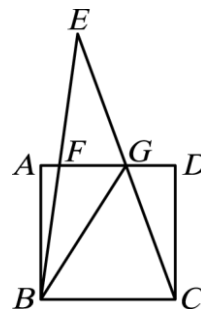
解析：設小維1步長為 x ，阿良1步長為 y

則 $84x = 70y \Rightarrow x : y = 5 : 6$

設 $x = 5r$, $y = 6r$, $r \neq 0$

則 $60y \div x = 360r \div 5r = 72$

22. ()如圖，正方形 $ABCD$ 與 $\triangle EBC$ 中， $\overline{AD}$ 分別與 $\overline{EB}$ 、 $\overline{EC}$ 相交於 F 點、 G 點。若 $\triangle EBG$ 的面積為6，正方形 $ABCD$ 的面積為16，則 $\overline{FG}$ 與 $\overline{BC}$ 的長度比為何？



(A) 3:5 (B) 3:6 (C) 3:7 (D) 3:8。

答案：(C)

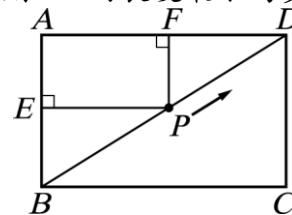
解析： $\therefore$ 正方形 $ABCD$ 面積為16

$\therefore \triangle BCG$ 面積 $= \frac{1}{2} \times 16 = 8$

$\overline{EG} : \overline{CG} = \triangle BEG$ 面積： $\triangle BCG$ 面積
 $= 6 : 8 = 3 : 4$

$\triangle BCE$ 中 $\therefore \overline{FG} \parallel \overline{BC}$
 $\therefore \overline{FG} : \overline{BC} = \overline{EG} : \overline{EC}$
 $= 3 : (3+4)$
 $= 3 : 7$

23. ()如圖，矩形 $ABCD$ 中， $\overline{AB} = 6$ ， $\overline{AD} = 8$ ，且有一點 P 從 B 點沿著 $\overline{BD}$ 往 D 點移動。若過 P 點作 $\overline{AB}$ 的垂線交 $\overline{AB}$ 於 E 點，過 P 點作 $\overline{AD}$ 的垂線交 $\overline{AD}$ 於 F 點，則 $\overline{EF}$ 的長度最小為多少？



(A) $\frac{14}{5}$ (B) $\frac{24}{5}$ (C) 5 (D) 7。

答案：(B)

解析：連接 $\overline{AP}$ 、 $\overline{EF}$

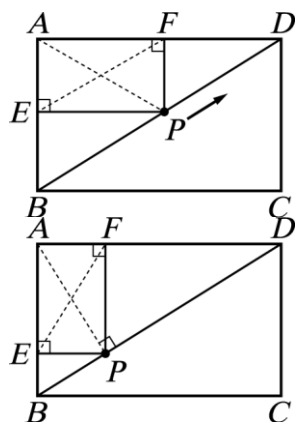
$\therefore$ 四邊形 $AEPF$ 為矩形

$\therefore \overline{EF} = \overline{AP}$

當 $\overline{AP} \perp \overline{BD}$ 時， $\overline{AP}$ 的值最小，即 $\overline{EF}$ 的長度最小

$\overline{BD} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$

故所求 $= \frac{6 \times 8}{10} = \frac{24}{5}$



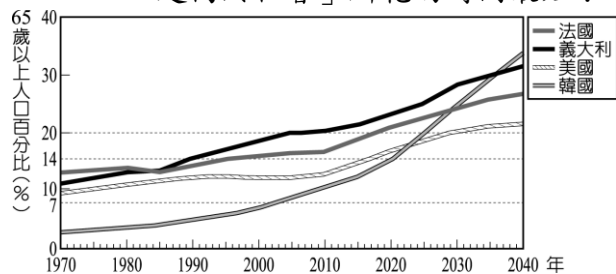
二、題組

1. 請閱讀下列敘述後，回答(1)~(2)題：

人口老化是國家人口分布向高年齡偏移的現象，許多國家已開始面臨此問題。依國際常用定義，一個國家中的 65 歲以上人口占總人口的百分比為 7% 以上（含）且未達 14% 時稱作「高齡化社會」，14% 以上（含）且未達 20% 時稱作「高齡社會」，20% 以上（含）時稱作「超高齡社會」。

註：百分比＝百分率

() (1) 附圖為某機構於 2020 年繪製的四個國家 65 歲以上人口占總人口百分比之折線圖，其中 2020 年之後的數值為推估值。根據附圖推測，下列哪一個國家從進入「高齡社會」到進入「超高齡社會」所花的時間最短？

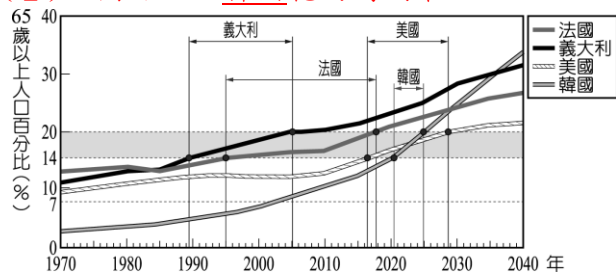


(A) 法國 (B) 義大利 (C) 美國 (D) 韓國。

() (2) 已知 2019 年我國進入「高齡社會」，預測 2025 年會進入「超高齡社會」。假設我國 2019 年與 2025 年總人口數皆為 2300 萬人，且 2019 年我國 65 歲以上人口占總人口的百分比恰好達到「高齡社會」的最低標準，則根據上述預測，關於我國 65 歲以上人口數，2025 年與 2019 年相比至少增加了多少萬人？
(A) 138 (B) 161 (C) 322 (D) 460。

答案：(1)(D)；(2)(A)

解析：(1) 由圖可知，韓國花的時間最短



(2) $2300 \times (20\% - 14\%) = 2300 \times 6\% = 138$ (萬人)

三、非選擇題-計算

1. A、B 兩廠牌的疫苗皆進行實驗以計算其疫苗效力。兩廠牌的疫苗實驗人數皆為 30000 人，各廠牌實驗人數中一半的人施打疫苗，另一半的人施打不具疫苗成分的安慰劑。經過一段時間後觀察得知，在 A 廠牌的實驗中，施打疫苗後仍感染的人數為 50 人，施打安慰劑後感染的人數為 500 人。而疫苗效力的算式如下：

疫苗效力 = $(1 - p \div q) \times 100\%$ ，其中

$$p = \frac{\text{施打疫苗後仍感染的人數}}{\text{施打疫苗的人數}},$$

$$q = \frac{\text{施打安慰劑後感染的人數}}{\text{施打安慰劑的人數}}$$

請根據上述資訊回答下列問題，完整寫出你的解題過程並詳細解釋：

(1) 根據實驗數據算出 A 廠牌的疫苗效力為多少？
(2) 若 B 廠牌的實驗數據算出的疫苗效力高於 A 廠牌，請詳細說明 B 廠牌的實驗中施打疫苗後仍感染的人數，是否一定低於 A 廠牌實驗中施打疫苗後仍感染的人數？

【解】

$$\begin{aligned} \text{答案：(1) 所求} &= \left(1 - \frac{50}{15000} \div \frac{500}{15000}\right) \times 100\% \\ &= \left(1 - \frac{1}{10}\right) \times 100\% = 90\% \end{aligned}$$

(2) 設 B 廠牌的實驗中，施打疫苗後仍感染的人數為 x 人，施打安慰劑後感染的人數為 y 人

$$\text{則 } \left(1 - \frac{x}{15000} \div \frac{y}{15000}\right) \times 100\% > 90\%$$

$$1 - \frac{x}{y} > \frac{9}{10}$$

$$\therefore \frac{x}{y} < \frac{1}{10} \Rightarrow 10x < y$$

$$\text{① } x < 50 \text{ 時，若 } x = 40 \Rightarrow 400 < y$$

$$\text{② } x = 50 \text{ 時，} 500 < y$$

$$\text{③ } x > 50 \text{ 時，若 } x = 60 \Rightarrow 600 < y$$

$\therefore$ 不一定

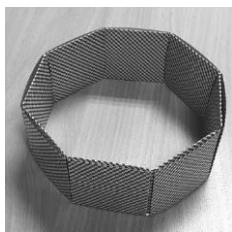
[另解]

設 B 廠牌的實驗中，施打疫苗後仍感染的人數為 55 人，施打安慰劑後感染的人數為 600 人

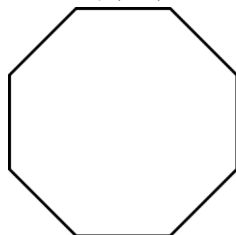
$$\begin{aligned} \text{疫苗效力} &= \left(1 - \frac{55}{15000} \div \frac{600}{15000}\right) \times 100\% \\ &= \frac{109}{120} \times 100\% \approx 90.83\% \end{aligned}$$

$\therefore$ 不一定

2. 小儀利用一副撲克牌摺疊出一個環套，如圖(一)所示。
環套的上視圖為邊長 6 公分的正八邊形，如圖(二)所示。



圖(一)

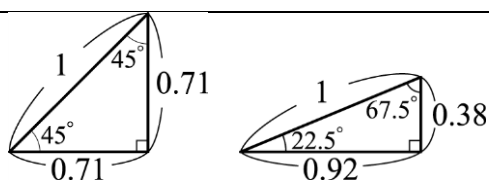


圖(二)

請根據上述資訊回答下列問題，完整寫出你的解題過程並詳細解釋：〔112.會考〕

- (1) 圖(二)的正八邊形的一個內角度數為多少？
(2) 已知有一個圓柱形花瓶其底面半徑為 8 公分，假設不考慮花瓶與環套厚度，判斷圖(一)的環套是否能在不變形的前提下，套在此圓柱形花瓶側面外圍？

圖(三)呈現 $45^\circ-45^\circ-90^\circ$ 的三角形與 $22.5^\circ-67.5^\circ-90^\circ$ 的三角形，當斜邊為 1 時的兩股近似值，供作答時參考。



圖(三)

【解】

答案：(1) 正八邊形每一內角度數

$$= \frac{1}{8} \times (8-2) \times 180^\circ = 135^\circ$$

(2) $\angle AOH = 22.5^\circ$

$$\overline{AH} = \frac{1}{2} \times 6 = 3$$

$$\therefore \overline{OH} = 3 \times \frac{0.92}{0.38} = 7\frac{5}{19} < 8$$

故環套無法在不變形的情況下，套在此花瓶側面外圍

